CHƯƠNG 4 · BÀI 1

4.1. Liên lạc tiến trình

Nội dung trích từ Bài giảng Hệ điều hành – Nguyễn Thị Hữu Phương, Bộ môn CNPM, Khoa CNTT.

Mục tiêu bài học

- Hiểu vì sao các tiến trình cần liên lạc với nhau.
- Nhận biết các vấn đề nảy sinh khi các tiến trình liên lạc.

4.1.1 Nhu cầu liên lạc tiến trình

Trong môi trường đa chương, một tiến trình không đơn độc trong hệ thống, mà có thể ảnh hưởng đến các tiến trình khác, hoặc bị các tiến trình khác tác động. Nói cách khác, các tiến trình là những thực thể độc lập, nhưng chúng vẫn có nhu cầu liên lạc với nhau để :

- Chia sẻ thông tin: nhiều tiến trình có thể cùng quan tâm đến những dữ liệu nào đó, do vậy hệ điều hành cần cung cấp một môi trường cho phép sự truy cập đồng thời đến các dữ liệu chung.
- Hợp tác hoàn thành tác vụ: đôi khi để đạt được một sự xử lý nhanh chóng, người ta phân chia một tác vụ thành các công việc nhỏ có thể tiến hành song song. Thường thì các công việc nhỏ này cần hợp tác với nhau để cùng hoàn thành tác vụ ban đầu, ví dụ dữ liệu kết xuất của tiến trình này lại là dữ liệu nhập cho tiến trình khác … Trong các trường hợp đó, hệ điều hành cần cung cấp cơ chế để các tiến trình có thể trao đổi thông tin với nhau.

4.1.2 Các vấn đề nảy sinh trong việc liên lạc tiến trình

Do mỗi tiến trình sỡ hữu một không gian địa chỉ riêng biệt, nên các tiến trình không thể liên lạc trực tiếp dễ dàng mà phải nhờ vào các cơ chế do hệ điều hành cung cấp. Khi cung cấp cơ chế liên lạc cho các tiến trình, hệ điều hành thường phải tìm giải pháp cho các vấn đề chính yếu sau:

- Liên kết tường minh hay tiềm ẩn (explicit naming/implicit naming): tiến trình có cần phải biết tiến trình nào đang trao đổi hay chia sẻ thông tin với nó? Mối liên kết được gọi là tường minh khi được thiết lập rõ ràng, trực tiếp giữa các tiến trình, và là tiềm ẩn khi các tiến trình liên lạc với nhau thông qua một qui ước ngầm nào đó.
- Liên lạc theo chế độ đồng bộ hay không đồng bộ (blocking/non-blocking): khi một tiến trình trao đổi thông tin với một tiến trình khác, các tiến trình có cần phải đợi cho thao tác liên lạc hoàn tất rồi mới tiếp tục các xử lý khác? Các tiến trình liên lạc theo cơ chế đồng bộ sẽ chờ nhau hoàn tất việc liên lạc, còn các tiến trình liên lạc theo cơ

chế nonblocking thì không.

– Liên lạc giữa các tiến trình trong hệ thống tập trung và hệ thống phân tán: cơ chế liên lạc giữa các tiến trình trong cùng một máy tính có sự khác biệt với việc liên lạc giữa các tiến trình giữa những máy tính khác nhau? Hầu hết các hệ điều hành đưa ra nhiều cơ chế liên lạc khác nhau, mỗi cơ chế có những đặc tính riêng, và thích hợp trong một hoàn cảnh chuyên biệt.

Câu hỏi ôn tập

1. Nêu các lý do khiến các tiến trình cần liên lạc với nhau.
2. Những vấn đề nào nảy sinh trong việc liên lạc tiến trình?

Bài 8: Liên lạc tiến trình — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

Tình huống: hai chương trình cần trao đổi kết quả. Chọn cơ chế dựa vào lượng dữ liệu, yêu cầu độ trễ, phạm vi máy và đồng bộ: pipe, hàng đợi thông điệp, socket hoặc vùng nhớ chia sẻ có thể phù hợp các bài khác nhau.

Tự luyện: thiết kế thông điệp gồm loại, id yêu cầu và dữ liệu cho hai tiến trình lab. **Hướng giải:** quy định thông điệp lỗi, bên đóng kết nối và tình huống bên kia dừng. Vùng nhớ chia sẻ giảm việc sao chép trong một số thiết kế nhưng không tự giải quyết đồng bộ hoặc tính hợp lệ dữ liệu.

Nguồn học tiếp

https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP/